PLANNING DOCUMENT

MORAGORA

마침표를 위한 AI 복합 판결 서비스

AI 기반 논쟁 판결 플랫폼
Solo(연습) / Duo(1v1) / Chat(3v3) 3가지 모드에서
3개 AI 모델이 독립적으로 판결을 내리고,
시민 투표와 결합한 복합 판결을 제공합니다.

문서 유형	기획서 (Product Requirements)
작성일	2026년 2월 27일
최종 수정	2026년 4월 2일
버전	v2.0
팀 구성	백엔드 1명 + 프론트엔드 3명
배포 URL	team-moragora-client.vercel.app

핵심 가치 **"마침표를 위한 AI 복합 판결"**

목차

01 프로젝트 개요

1.1 서비스 소개

1.2 팀 구성 및 가용 리소스

1.3 기술 스택

02 제안 배경

2.1 사회적 배경 — 온라인 갈등 심화

2.2 기술적 배경 — 생성형 AI 성숙

2.3 필요성

03 시장 분석

3.1 국내외 시장 규모

3.2 유사 서비스 비교

3.3 차별성 & 경쟁 우위

04 STP 전략

4.1 Segmentation (시장 세분화)

4.2 Targeting (표적 시장)

4.3 Positioning (포지셔닝)

05 원칙 및 기능 범위

5.1 원칙

5.2 3가지 게임 모드

5.3 구현 완료 기능 목록

5.4 제외 및 축소 항목

06 핵심 시스템 설계

6.1 AI 판결 시스템

6.2 복합 판결 (AI 75% + 시민 25%)

6.3 3단계 콘텐츠 방어

6.4 AI 프롬프트 설계

07 인력 배분 및 일정

7.1 역할 분담

7.2 주차별 일정

08 리스크 및 대응 전략

09 기대효과 및 활용방안

10 성공 기준

11 v2.0 로드맵

01. 프로젝트 개요

1.1 서비스 소개

서비스명	**MORAGORA (모라고라)**
슬로건	"마침표를 위한 AI 복합 판결 서비스"
과제명	AI 멀티모델 논쟁 판결 플랫폼 — 3개 AI가 독립 채점하고 시민 투표와 결합하여 복합 판결을 제공하는 중개 서비스
서비스 설명	Solo(AI 연습), Duo(1v1 비동기), Chat(실시간 3v3) 3가지 모드에서 논쟁을 진행하며, 3개의 AI 모델(GPT-4o, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 4)이 독립적으로 5항목 루브릭 채점 및 판결을 내리고, 시민 투표와 결합한 복합 판결(AI 75% + 시민 25%)을 제공하는 서비스.
배포 URL	**https://team-moragora-client.vercel.app/**
핵심 가치	**"마침표를 위한 AI 복합 판결"**

핵심 루프 (Duo 모드 기준)

1.2 팀 구성 및 가용 리소스

인원	백엔드 개발자 **1명** + 프론트엔드 개발자 **3명** (에이전트/PM/디자이너 없음)
기간	**20일** (9:00~18:00, 주 5일 × 4주)
총 가용 시간	20일 × 8h × 4명 = 640인시
실질 가용량	**약 360인시** (러닝커브 30% + 예비 20% 감안)

1.3 기술 스택

FRONTEND

React 19 + Vite 6
Tailwind CSS 4 + Framer Motion
Zustand + Socket.IO Client
Chart.js / Recharts + DiceBear Avatars
PWA (Service Worker)

BACKEND

Express.js (Node.js)
Socket.IO (실시간 통신)
Supabase JS Client

DB / AUTH

Supabase
(PostgreSQL + RLS + Auth)
OAuth: 카카오 + 구글

AI INTEGRATION

GPT-4o + Gemini 2.5 Flash + Claude Sonnet 4
xAI Grok 3-mini (fallback)
Promise.allSettled 병렬 호출

INFRASTRUCTURE

Vercel (프론트엔드)
Render (백엔드)
Supabase (DB/Auth)

FEATURES

PWA 앱 설치 지원
OG 메타태그 소셜 공유
페이지뷰/이벤트 애널리틱스

02. 제안 배경

2.1 사회적 배경 — 온라인 갈등 심화

2025년 기준 국내 소셜 미디어 이용자는 약 4,600만 명 이상으로, 일상적인 의견 충돌과 온라인 논쟁은 커뮤니티, SNS, 메신저를 가리지 않고 폭발적으로 증가하고 있습니다.

4,600만	73%	62%
국내 소셜 미디어 이용자	온라인 논쟁 경험 비율 (2025 미디어 리서치)	논쟁 후 감정 악화 경험 (상대와의 관계 훼손)

- **커뮤니티 양극화**: 정치, 젠더, 세대 갈등 등 주제별 진영 논리가 강화되며 건설적 토론이 실종되고 있음
- **감정적 소비**: 논쟁이 '승리'가 아닌 '분노 해소' 목적으로 전환되며 인신공격과 혐오 표현 증가
- **중재 부재**: 기존 온라인 공간에는 객관적 판정 시스템이 존재하지 않아, 논쟁이 평행선을 달리거나 감정 싸움으로 변질

> **결론:** 온라인 논쟁에 대한 **객관적이고 공정한 판결 시스템**에 대한 사회적 수요가 존재하며, 이를 해결할 수 있는 기술적 기반이 성숙해졌음.

2.2 기술적 배경 — 생성형 AI 성숙

- **LLM 성능 고도화**: GPT-4o, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 4 등 최신 모델들이 자연어 분석, 논리 평가, 텍스트 생성에서 인간 수준에 근접한 성능 달성
- **멀티모델 크로스 체크**: 단일 AI의 편향(hallucination) 리스크를 3사 독립 판결 + 다수결 방식으로 구조적으로 완화 가능
- **API 접근성 대중화**: OpenAI, Google, Anthropic 모두 개발자 친화적 API를 제공하며, 건당 호출 비용이 ~600원 수준으로 서비스화 가능한 단가까지 하락
- **콘텐츠 안전 기술**: AI 기반 유해 콘텐츠 필터링(선동/혐오/불법) 기술이 성숙하여 플랫폼 운영 안전성 확보 가능

> **결론:** 기술적으로는 이미 구현 가능하지만, **3개 AI를 독립적으로 병렬 호출하여 멀티 판결을 제공하는 서비스**는 아직 존재하지 않는 블루오션 영역임.

2.3 필요성

#	문제	현황	필요성
1	**객관적 판정 부재**	온라인 논쟁에서 승패를 가릴 수 있는 객관적 기준이 없어 끝없는 평행선	AI 기반 정량적 채점(5항목 루브릭)으로 논쟁에 구조와 결론을 부여
2	**단일 관점 편향**	1개 AI만 사용 시 모델 고유의 편향이 판결에 반영될 위험	3사 AI 독립 판결 + 다수결로 교차 검증하여 공정성 극대화
3	**시민 참여 부족**	AI 판결만으로는 사회적 합의를 반영하기 어려움	AI 75% + 시민 25% 복합 판결로 기계적 판단과 인간적 판단의 균형
4	**유해 콘텐츠 확산**	논쟁 플랫폼이 혐오/선동 발언의 온상이 될 위험	3단계 콘텐츠 방어 시스템(비속어+AI필터+게이트키핑)으로 건전한 논쟁 환경 보장
5	**AI 시대 논리적 사고력 필요**	생성형 AI 시대에 프롬프트 작성 능력과 논리적 사고력이 핵심 역량으로 부상했지만, 이를 자연스럽게 훈련할 수 있는 플랫폼이 부재	논쟁 주장을 작성하는 과정 자체가 자신의 생각을 구조화하고 근거를 정리하는 훈련이 되며, AI가 5항목 루브릭으로 즉각적인 피드백을 제공하여 논리적 사고력을 자연스럽게 향상
6	**다양한 관점 이해 부족**	온라인 커뮤니티의 확증 편향(echo chamber)으로 자기 진영의 논리만 소비하며, 반대 의견을 이해하려는 시도 자체가 줄어드는 추세	논쟁 과정에서 상대측 주장을 읽고 AI의 양측 분석 판결문을 확인함으로써, 반대 논리의 타당한 지점을 자연스럽게 인식하게 되어 세상을 더 넓은 관점에서 바라보는 시야를 확장

핵심 가치: MORAGORA는 단순히 누가 이겼는지를 판정하는 서비스가 아닙니다. Solo 모드에서 AI와 1:1로 연습하고, Duo 모드에서 상대방과 진지한 논쟁을 벌이며, Chat 모드에서 3v3 팀 토론을 경험하는 과정에서 AI 시대에 필수적인 **논리적 사고력**을 자연스럽게 훈련합니다. 소크라테스 코칭을 통해 주장을 구조화하는 능력이 길러지고, 3-Model AI의 양측 분석 판결문을 통해 **나와 다른 관점을 이해하는 폭**을 넓혀주는 — 놀이이자 성장 도구입니다.

03. 시장 분석

3.1 국내외 시장 규모

AI 기반 콘텐츠 서비스 시장

글로벌 생성형 AI 시장은 2025년 약 670억 달러 규모에서 2030년 2,070억 달러로 연평균 25.3% 성장이 전망됩니다. 특히 AI를 활용한 소셜/커뮤니티/콘텐츠 플랫폼 분야는 빠르게 성장하고 있습니다.

670억$	25.3%	2,070억$
2025 글로벌 생성형 AI 시장	연평균 성장률 (CAGR)	2030 전망치

국내 온라인 토론/논쟁 서비스 현황

- 국내 커뮤니티 이용자: 월 활성 사용자(MAU) 기준 네이버 카페 2,100만, 디시인사이드 850만, 에브리타임 600만 등
- 이 중 토론/논쟁 관련 게시물 비중: 커뮤니티별 15~30%로 추정
- 기존 서비스는 단순 투표 기능만 제공하며, AI 기반 정량적 판결 서비스는 **전무한 상태**

3.2 유사 서비스 비교

구분	Moragora (본 서비스)	밸런스게임 앱	커뮤니티 투표	ChatGPT 직접 이용
서비스 성격	AI 멀티모델 판결 + 시민 투표 복합 판결 플랫폼 (Solo/Duo/Chat 3모드)	가벼운 양자택일 엔터테인먼트	커뮤니티 내 여론 조사	개인이 AI에 직접 질의
판결 방식	3사 AI 독립 채점(5항목×20점) AI 75% + 시민 25%	단순 다수결 투표	단순 다수결 투표	1개 AI 단일 응답
공정성 장치	3사 크로스 체크 + 루브릭 정량화	없음	없음	없음 (편향 위험)
콘텐츠 방어	3단계 방어 (비속어+AI+게이트키핑)	기본 필터	사후 신고	모델 내장 필터
사용자 경험	위자드 기반 구조화된 논쟁 + 3가지 모드 + 실시간 채팅 + 시각화된 결과 + PWA	단순 선택	텍스트 중심	대화형 인터페이스

3.3 차별성 & 경쟁 우위

#	차별 요소	상세
1	**3사 AI 독립 병렬 판결**	GPT-4o, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 4가 각각 독립적으로 5항목 루브릭 채점 (Grok 3-mini fallback). 교차 검증으로 단일 AI 편향 구조적 제거
2	**AI+시민 복합 판결**	AI 75%의 객관적 분석과 시민 25%의 집단 지성을 결합. 기존 어디에도 없는 하이브리드 판결 모델
3	**5항목 정량 루브릭**	논리구조/근거품질/설득력/일관성/표현력 5개 항목을 각 0~20점으로 정량화하여 감정이 아닌 데이터 기반 판결
4	**3가지 게임 모드**	Solo(AI 연습+코칭), Duo(1v1 비동기 2라운드), Chat(실시간 3v3 채팅 토론). 다양한 논쟁 경험 제공
5	**AI 토픽 파싱 + 위자드**	주제 입력 시 AI가 A/B 진영 라벨, 카테고리, 목적, 렌즈를 자동 생성. 소크라테스 코칭으로 논증 품질 향상
6	**3단계 콘텐츠 방어**	정규식 비속어 + AI 안전성 분석 + 주제 적합성 게이트키핑으로 건전한 논쟁 환경 기술적 보장

04. STP 전략

4.1 Segmentation (시장 세분화)

세그먼트	대상	특성
일반 소비자	10~30대 온라인 커뮤니티 활동 사용자	일상적 의견 충돌이 빈번하며, 객관적 판정에 대한 호기심과 재미 추구
콘텐츠 크리에이터	유튜버, 블로거, 스트리머	논쟁 콘텐츠를 소재로 활용, 판결 결과를 공유하여 콘텐츠 생성
교육 기관	중고등학교, 대학교 토론 수업	학생들의 논증 능력을 AI 루브릭으로 정량 평가, 교육적 활용
기업/단체	사내 의사결정, 워크숍	찬반 토론을 구조화하여 의사결정 지원 도구로 활용

4.2 Targeting (표적 시장)

1차 표적 시장

> **10~30대 온라인 활동 사용자** (국내 약 1,800만 명)
> 커뮤니티, SNS에서 일상적으로 의견 충돌을 경험하며, AI 기술에 대한 수용도가 높은 디지털 네이티브 세대. "라면에 치즈 넣기", "재택근무 vs 출근" 같은 일상 논쟁부터 사회 이슈까지 다양한 주제에 대한 판결 수요가 존재.

2차 표적 시장

- **콘텐츠 크리에이터**: 논쟁 판결 결과를 콘텐츠 소재로 활용 (바이럴 효과)
- **교육 기관**: 토론 수업에서 학생 논증력을 5항목 루브릭으로 정량 평가

4.3 Positioning (포지셔닝)

> **"단순 투표가 아닌,**
> **AI 3사가 독립 채점하고 시민이 함께 판결하는**
> **공정한 논쟁 종결 플랫폼"**

Moragora는 **"AI 판결(정량)"**과 **"심도 있는 분석"** 영역에 포지셔닝됩니다. 기존 밸런스게임(가벼운+정성)이나 ChatGPT 직접 이용(가벼운+AI)과 명확히 차별화되며, 3사 AI 크로스 체크 + 시민 복합이라는 독보적 위치를 점유합니다.

05. 원칙 및 기능 범위

5.1 설계 원칙

"마침표를 위한 AI 복합 판결"의 핵심 루프를 3가지 모드로 제공한다.
Solo(연습), Duo(1v1 비동기), Chat(실시간 3v3) 모드를 통해 다양한 논쟁 경험을 제공하며, 3-Model AI 판결 + 시민 투표 복합 판결로 공정성을 확보합니다.

5.2 3가지 게임 모드

#	모드	설명
1	**Solo 모드** (연습 모드)	1v1 vs AI. 사용자가 주장을 입력하면 AI가 반대 주장을 생성하고, 소크라테스 코칭으로 논증력 향상을 돕습니다.
2	**Duo 모드** (1v1 모드)	비동기 주장 제출 방식. 2라운드(R1: 최대 2,000자, R2: 최대 300자) 진행 후 3-Model AI 판결을 받습니다.
3	**Chat 모드** (실시간 3v3)	팀 기반 실시간 채팅 토론 (15분 기본 + 5분 연장). Socket.IO 기반 실시간 로비에서 아바타 선택, 진영 배정, 준비 시스템을 통해 매칭 후 AI 판결 + 시민 투표를 진행합니다.

5.3 구현 완료 기능 목록

구현 완료 — 전체 기능

#	기능	설명
1	**회원가입/로그인**	Supabase Auth 기반 카카오+구글 OAuth 소셜 로그인
2	**논쟁 생성 위자드**	3단계 설정: 주제 입력 → 목적/렌즈 선택 → 카테고리/기간 설정. AI가 주제를 파싱하여 A/B 진영 라벨, 카테고리, 목적, 렌즈를 자동 생성
3	**초대 공유**	링크 기반 초대 + OG 메타태그 소셜 공유 카드
4	**소크라테스 코칭**	AI 소크라테스식 질문으로 주장 입력 전 논증 품질 향상 지원
5	**주장 입력 (Duo)**	2라운드 비동기 제출 (R1: 최대 2,000자, R2: 최대 300자)
6	**3-Model AI 판결**	GPT-4o, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 4 병렬 호출 → 5항목×20점 루브릭 채점 (Grok 3-mini fallback)
7	**복합 판결 (AI+시민)**	AI 75% + 시민 25%(임계값 충족 시) 하이브리드 판결. 투표 기간 기본 24h
8	**판결 렌즈**	논리/감정/실용/윤리/종합/자유 6가지 렌즈별 가중 채점
9	**3단계 콘텐츠 방어**	정규식 비속어 필터 → AI 안전성 분석 → 주제 적합성 게이트키핑
10	**시민 투표**	완료된 토론에 시민 배심원이 투표 참여. 투표 타이머 표시
11	**실시간 로비 (Chat)**	Socket.IO 기반 3v3 로비. 아바타 선택, 진영 배정, 준비 시스템, 타이머
12	**오늘의 논쟁**	Claude Sonnet 기반 매일 자동 생성 주제 + AI 양측 주장 + 판결
13	**티어/랭킹 시스템**	5단계 리그(시민→배심원→변호사→판사→대법관), XP 기반 승격
14	**마이페이지**	닉네임, 승/패/무 전적, 티어, XP, 내 판결 목록
15	**홈 피드**	완료된 판결문 공개 피드 (카드 리스트 + 페이지네이션)
16	**PWA**	앱 설치, 오프라인 셸, 자동 업데이트 서비스 워커
17	**알림 시스템**	인앱 알림 + 읽지 않은 알림 카운트
18	**피드백 시스템**	5항목 만족도 설문 (만족도/AI정확도/UI편의성/공정성/추천의향)
19	**관리자 대시보드**	플랫폼 지표, AI 성능 통계, DAU/MAU 추이, 분석
20	**애널리틱스**	페이지뷰 추적, 이벤트 분석, 세션 추적

5.4 제외 및 향후 확장 항목

향후 버전에서 고려

- 랜덤 매칭 (같은 리그 내 자동 매칭)
- Moragora Pro (결제/프리미엄)
- 논리 분석 프로필 (사용자별 논증 스타일 분석)
- 시민 댓글 + 좋아요
- 커뮤니티 게시판
- 애플 OAuth (소셜 로그인 3종 완성)

> **핵심 시스템 구현 완료:** AI 75%+시민 25% 복합 판결, 3단계 생성 위자드, 5항목×20점 루브릭, 3단계 콘텐츠 방어, 3가지 게임 모드(Solo/Duo/Chat), 티어/랭킹 시스템, PWA, 관리자 대시보드 등 모든 핵심 기능이 구현 완료되어 서비스 중입니다.

06. 핵심 시스템 설계

6.1 AI 판결 시스템

3사 병렬 호출 구조

`Promise.allSettled`를 사용하여 GPT-4o, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 4 3개 AI를 동시에 호출합니다. 실패 시 xAI Grok 3-mini가 fallback으로 투입됩니다.

AI 모델	라이브러리	역할
GPT-4o	openai	독립 채점 및 판결
Gemini 2.5 Flash	@google/generative-ai	독립 채점 및 판결 + 콘텐츠 필터
Claude Sonnet 4	@anthropic-ai/sdk	독립 채점 및 판결 + 오늘의 논쟁 생성
Grok 3-mini	xai (openai 호환)	fallback 채점 (AI 장애 시)

5항목 × 20점 루브릭

#	평가 항목	설명	배점
1	**논리 구조**	주장의 논리적 전개와 구조의 체계성	0~20점
2	**근거 품질**	제시된 근거의 타당성과 신뢰도	0~20점
3	**설득력**	주장의 설득력과 독자를 납득시키는 힘	0~20점
4	**일관성**	주장 전반의 논리적 일관성	0~20점
5	**표현력**	언어 사용과 표현의 효과성	0~20점
	합계		**100점**

6.2 복합 판결 (AI 75% + 시민 25%)

최종 점수 = AI 종합 점수 × 0.75 + 시민 점수 × 0.25

AI 종합 = 3사 AI 5항목 점수 평균 (100점 만점) | 시민 점수 = (내 측 투표 수 / 전체 투표 수) × 100

투표 기간: AI 판결 완료 후 시민 투표 기간(기본 24시간)이 시작됩니다. AI 결과는 즉시 당사자에게 표시되고, 시민 투표는 마감까지 별도 진행됩니다.
임계값 규칙: 투표 마감 시점에 시민 투표 참여자가 임계값 미만일 경우, 시민 점수는 반영되지 않으며 **AI 100%**로 판결합니다.

6.3 3단계 콘텐츠 방어

1

비속어 사전 필터

비속어 사전 + 개인정보 정규식
(실시간 미들웨어)

2

AI 콘텐츠 필터

경량 AI 필터 (Gemini Flash)
선동/혐오/불법 판별
(pass / warn / block)

3

AI 게이트키핑

주제 적합성 검토
카테고리 맞춤 검증

카테고리별 방어 강도

카테고리	강도	적용 단계
일상(daily) / 연애(romance)	낮음	1단계만
직장(work) / 교육(education)	중간	1~2단계
사회(social) / 정치(politics)	높음	1~3단계

6.4 AI 프롬프트 설계

구분	옵션	설명
판결 목적	compete / consensus / analyze	승부 결정 / 합의점 도출 / 객관적 분석
분석 렌즈	logic / emotion / practical / ethics / comprehensive / free	논리 / 감정 / 실용 / 윤리 / 종합 / 자유 (렌즈별 가중 채점)

AI 응답 형식 (JSON)

```
{
  "winner": "A" | "B" | "draw",
  "Moragora": "판결 요약 텍스트",
  "score_a": { "logic": 17, "evidence": 15, "persuasion": 16, "consistency": 18, "expression": 16 },
  "score_b": { "logic": 14, "evidence": 16, "persuasion": 13, "consistency": 15, "expression": 14 },
  "summary": "종합 분석 텍스트"
}
```

07. 인력 배분 및 일정

7.1 역할 분담

담당	기능 및 공수
김선관 Backend Lead	• Express.js 서버, Supabase 연동, DB 스키마/RLS 설계 • Socket.IO 실시간 통신 (3v3 로비, Chat 모드) • AI 판결 시스템 — 4사 병렬 호출 + 5항목 루브릭 + fallback • 복합 판결 로직 (AI 75% + 시민 25%) • 3단계 콘텐츠 방어 시스템 • 오늘의 논쟁 자동 생성, 알림 시스템, 관리자 API
서우주 Frontend A	• React 19, Vite 6, Tailwind CSS v4, Framer Motion, React Router • 논쟁 생성 위자드 UI (3단계: 주제→목적/렌즈→카테고리/기간) • 판결문 상세 — 3사 AI 탭 + 5항목 점수 시각화 • 실시간 로비 UI (3v3 아바타, 진영 선택, 준비 시스템) • PWA 서비스 워커, 애니메이션, 전체 레이아웃
채유진 Frontend B	• React 19, Vite, Tailwind CSS v4, Axios, Supabase Auth • 로그인/회원가입 (카카오+구글 OAuth) • 주장 입력 페이지 (2라운드, 글자수 카운터) • 초대 공유 (링크 복사 + OG 메타태그) • 판결 대기 UX, 소크라테스 코칭 UI
김준민 Frontend C	• React 19, Vite, Tailwind CSS v4, Axios • 홈 피드 (카드 리스트 + 페이지네이션) • 시민 투표 UI (A/B 투표 + 참여 수 + 타이머) • 마이페이지 (전적, 티어, XP, 내 판결 목록) • 랭킹 페이지, 오늘의 논쟁 UI

7.2 주차별 일정

WEEK 1
Day 1~5

환경 세팅 + 기반 작업
- Git 모노레포 구성 (client / server)
- React + Vite 초기화, Tailwind 설정
- Express 서버 초기화, CORS 설정
- Supabase 프로젝트 생성, DB 스키마 마이그레이션
- 공통 컴포넌트 구현, Auth 연동

WEEK 2
Day 6~10

핵심 기능 구현
- AI 판결 API (3사 병렬 + 5항목 루브릭)
- 논쟁 CRUD API, 초대 링크
- 3단계 위자드 UI 완성
- 주장 입력 + 판결문 피드

WEEK 3
Day 11~15

완성도 + TIER 2
- 복합 판결 로직, 시민 투표 API/UI
- 3단계 콘텐츠 방어 시스템
- 5항목 점수 시각화, 마이페이지, 랭킹
- 판결문 공유
- 오늘의 논쟁 (Daily Debate) 구현

WEEK 4
Day 16~20

통합 테스트 + 배포
- E2E 시나리오 테스트
- 버그 수정 및 UI 폴리싱
- Vercel + Render/Railway 배포
- 최종 데모 준비

결과: 4주 개발 기간 내 Solo/Duo/Chat 3가지 게임 모드, 3-Model AI 판결, 복합 판결, 티어/랭킹, PWA, 관리자 대시보드 등 20개 이상의 기능을 구현 완료하여 배포하였습니다.

08. 리스크 및 대응 전략

리스크	대응 전략
AI 응답 형식 불일치	동일 프롬프트 + JSON 모드 강제. 파싱 실패 시 해당 AI 제외 후 Grok 3-mini fallback 투입.
AI API 비용	콘텐츠 필터는 Gemini Flash(저렴) 활용. 건당 비용 관리.
인앱 브라우저 호환성	Samsung/카카오 인앱 브라우저 CSS 호환성 이슈 대응 완료 (CSS 전면 수정).
5항목 루브릭 편차	프롬프트에 항목별 기준 명확 기술 + 렌즈별 가중치 적용으로 모델 간 편차 최소화.
시민 투표 임계값	투표 마감 시 임계값 미만이면 AI 100% 판결로 자동 전환.
콘텐츠 방어 오탐	3단계 방어 시스템 운영 중. 정규식(보수적) → AI 분석(warn) → 게이트키핑(최종 차단).
Socket.IO 연결 안정성	3v3 Chat 모드의 실시간 통신 안정성 관리. 재접속 로직 및 타임아웃 처리.
AI 모델 장애	GPT-4o/Gemini/Claude 중 하나 장애 시 Grok 3-mini fallback으로 서비스 연속성 보장.

09. 기대효과 및 활용방안

기대효과

#	효과	상세
1	**온라인 논쟁 문화 개선**	감정적 싸움 대신 5항목 루브릭 기반의 구조화된 논쟁으로 전환. 논리와 근거 중심의 건전한 토론 문화 형성 기여
2	**AI 공정성 검증 모델 제시**	단일 AI가 아닌 3사 독립 판결 + 다수결 방식을 통해 AI 편향 문제를 구조적으로 완화하는 레퍼런스 모델 확립
3	**시민 참여형 판결 프레임**	AI(75%)와 시민(25%)을 결합하는 새로운 하이브리드 의사결정 프레임워크 제시
4	**논증력 향상 도구**	5항목 점수 시각화를 통해 사용자가 자신의 논증 강점/약점을 파악하고 개선할 수 있는 학습 효과
5	**유해 콘텐츠 감소**	3단계 방어 시스템으로 비속어, 혐오, 선동 콘텐츠를 사전 차단하여 플랫폼 건전성 유지

활용방안

활용 분야	활용 방식	대상
일상 논쟁 해결	친구, 연인, 동료 간 사소한 의견 충돌을 AI 판결로 재미있게 해결	일반 사용자
교육 현장	토론 수업에서 학생 논증력을 AI 5항목 루브릭으로 정량 평가. 논술/면접 대비 연습 도구	학교, 학원
콘텐츠 제작	유튜브, SNS 콘텐츠 소재로 논쟁 판결 결과 활용 (바이럴 마케팅 효과)	크리에이터
기업 의사결정	사내 브레인스토밍이나 정책 결정 시 찬반 논쟁을 구조화하여 의사결정 지원	기업/단체
정책 여론 분석	사회적 이슈에 대한 AI 분석 + 시민 투표 데이터를 통해 여론 동향 파악	연구 기관, 미디어

10. 성공 기준

아래 시나리오가 3가지 모드 모두에서 중단 없이 동작하면 성공으로 판단합니다.

1. **소셜 로그인** — 카카오/구글 OAuth로 계정 생성 및 인증 완료
2. **논쟁 생성 위자드** — 주제 입력 → AI 자동 파싱(A/B 라벨, 카테고리, 목적, 렌즈) → 모드 선택 (Solo/Duo/Chat)
3. **Solo 모드** — AI 반대 주장 생성 + 소크라테스 코칭 + 판결
4. **Duo 모드** — 초대 링크 공유 → 2라운드 주장 입력 (R1: 2,000자, R2: 300자) → 3단계 콘텐츠 방어 정상 동작
5. **Chat 모드** — 3v3 로비 입장 → 아바타/진영 선택 → 준비 완료 → 15분+5분 실시간 채팅 토론
6. **3-Model AI 판결** — GPT-4o, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 4 병렬 호출 (Grok fallback) → 5항목 루브릭 채점
7. **판결 결과 표시** — AI 판결 즉시 표시 + 시민 투표 기간 시작
8. **시민 투표** — 완료된 토론에 시민 배심원 참여, 투표 타이머 표시
9. **복합 판결 확정** — AI 75% + 시민 25% 복합 점수 확정 (임계값 미달 시 AI 100%)
10. **티어/XP 갱신** — 승/패/무에 따른 XP 적립 및 티어(시민~대법관) 승격

11. 향후 로드맵

현재 배포 완료된 서비스를 기반으로, 사용자 피드백과 데이터를 분석하여 아래 우선순위에 따라 확장합니다.

1순위	**랜덤 매칭** — 같은 리그 내 랜덤 상대 매칭 (Duo/Chat 모두 지원) **시민 댓글 + 좋아요** — 판결문에 의견 달기 및 공감 표시
2순위	**커뮤니티 게시판** — 사용자 간 자유 소통 공간 **논리 분석 프로필** — 사용자별 논증 스타일 분석 및 성장 추적
3순위	**Next.js 전환** — SSR/ISR 도입 (SEO 개선) **애플 OAuth** — 소셜 로그인 3종 완성
4순위	**Moragora Pro (결제)** — 프리미엄 기능 (무제한 논쟁, 상세 리포트, 광고 제거)

— 다음 페이지: 변경 이력 —

Appendix 변경 이력

본 기획서의 버전별 변경 내역을 기록합니다.

버전	날짜	변경 내용	작성자
v1.0	2026-02-27	**최초 작성** • 프로젝트 개요 및 핵심 가치 정의 • 주요 기능 정의 (논쟁 생성, 주장 작성, AI 판결, 시민 투표) • 기술 스택 선정 (React 18 + Vite, Express.js, Supabase) • 5단계 논쟁 플로우 설계 • AI 판결 시스템 설계 (3개 AI 합의) • 개발 일정 및 마일스톤 수립 (4주 20일) • v2.0 로드맵 초안	김선관
v1.1	2026-03-05	**시민 투표 & 소셜 로그인 반영** • 로그인/회원가입 → 소셜 로그인(카카오/Google OAuth)으로 변경 • 시민 투표 단계 상세화 (24시간 제한, 30명 이상 시 반영) • 복합 판결 구조 도입 (AI 각 25% + 시민 25%) • VOTE_DURATION_HOURS 환경변수 추가 • 논쟁 상태에 voting 단계 추가 (waiting → arguing → judging → voting → completed) • 변경 이력 페이지 추가	김선관
v1.2	2026-03-05	**TIER 2 기능 추가 (56h → 100h)** • #17 커뮤니티 게시판 추가 (사용자 간 자유 소통, 24h) • #18 분석 상세 대시보드 추가 (최근 vs 새 판결 5항목 점수 비교, 20h)	김선관
v1.3	2026-03-05	**오늘의 논쟁 TIER 1 승격** • "오늘의 논쟁" v2.0 제외 → TIER 1 #12로 이동 (24h) • TIER 1 공수 260h → 284h • v2.0 로드맵 2순위에서 제거 • WEEK 3 일정에 오늘의 논쟁 구현 추가 • TIER 2 번호 재조정 (#13~#19)	김선관
v1.4	2026-03-06	**리그 시스템 TIER 2 반영** • TIER 2 #13 "랭킹" → "리그 랭킹"으로 변경 (5단계 리그, XP, 조별 랭킹 상세 기술) • 5단계 리그를 v2.0 제외 항목에서 제거 (TIER 2로 승격) • v2.0 로드맵 3순위에서 리그 제거, 랜덤 매칭만 잔류	김선관
v1.5	2026-03-12	**실제 배포 반영 (v1.1.0 릴리즈)** • XP 시스템 구현 (승리+30, 패배+5, 무승부+15, 일일논쟁+10, 투표 정산+3/-3) • 티어 시스템 구현 (시민/배심원/변호사/판사/대법관 XP 기반 5단계) • 투표 취소 API 추가 (DELETE /api/votes/:debateId) • 동적 OG 메타태그 엔드포인트 추가 (GET /og/invite/:inviteCode) • 홈피드 API 페이지네이션 추가 (page, limit, hasNext) • AI 병렬 판결 (GPT-4o + Gemini 2.5 Flash + Claude Sonnet, Grok fallback)	김선관

버전	날짜	변경 내용	작성자
		• 콘텐츠 필터 3단계 시스템 (금칙어 → AI 분석 → 최종 차단) • 피드백 시스템 (만족도 5항목 + 텍스트 피드백) • 카테고리/목적/렌즈 영문 → 한글 통일 • 카카오톡 공유 동적 제목 (토론 주제 포함) • 인프라: Render(백엔드) + Vercel(프론트) + Supabase(DB) 배포 완료	
v2.0	2026-04-02	**3가지 게임 모드 + 전체 기능 완성** • Solo 모드 추가 (1v1 vs AI + 소크라테스 코칭) • Duo 모드 완성 (2라운드 비동기: R1 2,000자, R2 300자) • Chat 모드 추가 (실시간 3v3 채팅 토론, Socket.IO, 15분+5분 연장) • 실시간 로비 시스템 (3v3 아바타, 진영 선택, 준비 시스템, 타이머) • AI 토픽 파싱 (주제 입력 시 A/B 라벨, 카테고리, 목적, 렌즈 자동 생성) • 소크라테스 코칭 (AI 소크라테스식 질문으로 논증 품질 향상) • 판결 렌즈 6종 (논리/감정/실용/윤리/종합/자유) 가중 채점 • Claude Sonnet 4 + Grok 3-mini fallback 적용 • 오늘의 논쟁 (Claude Sonnet 자동 생성 + AI 양측 주장 + 판결) • PWA 지원 (앱 설치, 오프라인 셸, 자동 업데이트 서비스 워커) • 인앱 알림 시스템 (읽지 않은 알림 카운트) • 관리자 대시보드 (플랫폼 지표, AI 성능, DAU/MAU 추이) • 애널리틱스 (페이지뷰/이벤트/세션 추적) • 루브릭 항목 변경: 반박대응→설득력, 표현적절성→표현력 • 복합 판결 비율 조정: AI 각 25%(75%)+시민 25% → AI 75%+시민 25% • Samsung/카카오 인앱 브라우저 CSS 호환성 전면 수정 • DiceBear 아바타, Framer Motion 애니메이션, Chart.js/Recharts 시각화 • 기획서 전면 갱신 (현재 서비스 상태 반영)	김선관

— 문서 끝 —

MORAGORA 기획서 v2.0 | 2026년 2월 27일 작성 | 2026년 4월 2일 최종 수정

본 문서는 MORAGORA 프로젝트의 내부 기획 문서입니다.